

Cálculos de la aplicación

Referencia de todas las fórmulas de Confección Central: qué se calcula, con qué fórmula, un ejemplo numérico y dónde se muestra en la interfaz.

Convenciones y redondeos

- **num(v)** : interpreta el valor como número en formato europeo (coma decimal, p. ej. 4,75), ignora espacios y texto sobrante. Si no se puede interpretar, devuelve 0 .
- **fmt(v)** : muestra con **2 decimales** y coma española (p. ej. 7,31). Los importes (money) se muestran en euros con 2 decimales.
- **Redondeo del ancho al corte**: al múltiplo de **0,05 m** más cercano ($\text{round}(\text{ancho} / 0.05) * 0.05$).
- **Redondeo del alto al corte**: al múltiplo de **0,03 m** más cercano ($\text{round}(\text{alto} / 0.03) * 0.03$).
- Los totales se suman con el **valor exacto** (sin redondear por fila) y se redondean al mostrar.
- Entradas saneadas por fila: ancho, alto y fruncido nunca negativos; hojas mínimo 1 (cae al modo del proyecto si está vacío).

Valores por defecto del proyecto: fruncido 2 , hojas 2 (modo), bajo/cresta 0,25 , descuento altura 0,02 , añadido de cierre 0,06 , descuento riel 0,01 , merma 5 % .

1. Cálculo por fila (habitación)

Núcleo en `app/static/logic.js` (`calcRowFor` , envuelto como `calcRow`). Una fila = un hueco de la relación.

Variables por fila/proyecto:

- **ancho** = ancho del hueco (m)
- **alto** = altura del hueco (m)
- **fruncido** = factor de fruncido (típico 1,00–2,50)
- **hojas** = número de paños (1–10)
- **cierre** = añadido de cierre por hoja (0,06 u 0,15 m; por defecto 0,06)
- **descuento** = descuento de altura (m)

Fórmulas

El **añadido de cierre es una tira plana que NO se frunce** (solo el cuerpo del paño lleva fruncido). La hoja de confección va **sin fruncido**: muestra el ancho terminado de cada paño; el fruncido lo aplica el taller al coser.

Concepto	Fórmula
Tela por hoja (m/hoja, compra)	$\text{ancho} \div \text{hojas} \times \text{fruncido} + \text{cierre}$
Metros de tela (compra)	$\text{ancho} \times \text{fruncido} + \text{cierre} \times \text{hojas}$
Tela base (sin cierre)	$\text{ancho} \times \text{fruncido}$
Cierre total	$\text{cierre} \times \text{hojas}$ ($\equiv$ metros – base, sin fruncir)
Ancho de corte (cuadrante)	$\text{redondeo05}(\text{ancho}) \div \text{hojas} \times \text{fruncido} + \text{cierre}$
Alto de corte	$\text{redondeo03}(\text{alto} - \text{descuento})$
Panel (ancho terminado del paño)	$\text{ancho} \div \text{hojas} + \text{cierre}$
Hoja de confección · Ancho 1/Ancho 2	$\text{redondeo05}(\text{ancho}) \div \text{hojas} + \text{cierre}$ (sin fruncido)

Concepto	Fórmula
Hoja de confección · m/hoja	$\text{ancho} \div \text{hojas} + \text{cierre}$
Hoja de confección · Suma m	$\text{ancho} + \text{cierre} \times \text{hojas}$ (sin fruncido)

Ejemplo numérico

Caso real del cuadrante: **hueco 4,75 × 2,81 m, fruncido 1,50, 2 hojas, cierre 0,06, descuento 0,02:**

- m/hoja (compra) = $(4,75 \div 2) \times 1,50 + 0,06 = 3,5625 + 0,06 = \mathbf{3,62 \text{ m}}$
- Metros = $4,75 \times 1,50 + 0,06 \times 2 = 7,125 + 0,12 = \mathbf{7,25 \text{ m}}$ (7,245 exactos)
- Base = $4,75 \times 1,50 = \mathbf{7,13 \text{ m}}$ · Cierre = $0,06 \times 2 = \mathbf{0,12 \text{ m}}$ (sin fruncir)
- Ancho de corte (cuadrante) = $(4,75 \div 2) \times 1,50 + 0,06 = \mathbf{3,62 \text{ m}}$
- Hoja de confección: Ancho 1/2 = $4,75 \div 2 + 0,06 = \mathbf{2,44 \text{ m}}$; m/hoja = $\mathbf{2,44 \text{ m}}$; Suma m = $4,75 + 0,12 = \mathbf{4,87 \text{ m}}$ (sin fruncido)
- Alto de corte = $\text{redondeo03}(2,81 - 0,02) = \text{redondeo03}(2,79) = \mathbf{2,79 \text{ m}}$
- Panel = $4,75 \div 2 + 0,06 = \mathbf{2,44 \text{ m}}$

Con **cierre 0,15**: m/hoja (compra) = $\mathbf{3,71 \text{ m}}$, metros = $7,125 + 0,30 = \mathbf{7,43 \text{ m}}$ (7,425 exactos), cierre = $\mathbf{0,30 \text{ m}}$, ancho de corte (cuadrante) $\mathbf{3,71 \text{ m}}$; hoja de confección: Ancho 1/2 = $\mathbf{2,53 \text{ m}}$, Suma m = $\mathbf{5,05 \text{ m}}$.

Costes por fila (si hay precios)

Concepto	Fórmula
Coste tela	$\text{metros} \times \text{precio tela/m}$
Coste confección	$\text{metros} \times \text{precio confección/m}$
Instalación	precio fijo por hueco
Base	$\text{tela} + \text{confección} + \text{instalación}$
Beneficio	$\text{base} \times \text{margen \%} \div 100$
Total	$\text{base} + \text{beneficio}$

Ejemplo con los metros del caso anterior (7,245 exactos), tela 19,95 €/m, confección 7,25 €/m, instalación 10 € y margen 25 %:

- Tela = $7,245 \times 19,95 = \mathbf{144,54 \text{ €}}$ · Confección = $7,245 \times 7,25 = \mathbf{52,53 \text{ €}}$
- Base = $144,54 + 52,53 + 10 = \mathbf{207,07 \text{ €}}$
- Beneficio = $207,07 \times 25 \% = \mathbf{51,77 \text{ €}}$ · Total = $\mathbf{258,84 \text{ €}}$

Avisos automáticos (no bloquean, marcan la fila)

El **ancho del rollo de tela limita el alto de hueco** (la cortina se corta a lo largo del rollo), así que el aviso se basa en el **alto de corte**:

- Alto de corte a **menos de 10 cm** del ancho de tela o que lo **supera** (p. ej. alto 2,73 m con rollo de 2,80 m avisa por el margen de 10 cm).
- Alto de corte muy corto ($< 0,4 \text{ m}$) o mayor que un rollo habitual ($> 4 \text{ m}$).
- Metros totales de la fila $> 50 \text{ m}$; bajo/cresta $> 1 \text{ m}$.

2. Totales del proyecto

`totals()` (`index.html`) suma por fila: **metros** (con fruncido), **tela base**, costes (tela, confección, instalación), beneficio y total.

Se muestra en: KPI «Metros de tela», total de la relación («TOTAL METROS DE TELA»), desglose del resumen, vista Revisar (pedido y merma) y exportación Excel (hoja RELACIÓN).

La **hoja de confección** (impresa y hoja Excel CONFECCIÓN) suma sus propios valores **sin fruncido** (`ancho + cierre × hojas` por fila), porque es el documento del taller de costura.

3. Rieles

`railRows()` (`index.html`), a partir del ancho de cada hueco:

Concepto	Fórmula
Medida final (riel visillo)	<code>ancho hueco - descuento riel</code>
Riel oscurante (riel doble)	<code>final ÷ 2 + cierre</code> (2 unidades)
Soportes	<code>[ancho ÷ 0,5]</code> (uno cada 50 cm, redondeo hacia arriba)

Ejemplo: hueco **4,75 m**, descuento riel 0,01, cierre 0,06:

- Visillo = $4,75 - 0,01 = \mathbf{4,74\ m}$
- Oscurante = $4,74 \div 2 + 0,06 = \mathbf{2,43\ m}$ (× 2 unidades)
- Soportes = $[4,75 \div 0,5] = [9,5] = \mathbf{10}$

Se muestra en: vista **Rieles** (simple y dobles), impresión de rieles, botón «**Exportar rieles a Excel**» (libro con hojas RIELES y RIELES DOBLES, esta última con el oscurante y su unidad) y hoja RIELES del libro completo.

4. Pedido y merma (vista Revisar)

A partir de `metros` totales, merma configurada y metros pedidos:

Concepto	Fórmula
Merma	<code>metros × % merma ÷ 100</code>
Metros a pedir	<code>metros + merma</code>
Diferencia	<code>metros pedidos - metros necesarios</code>

Ejemplo: 7,31 m necesarios (7,305 exactos), merma 5 %, pedidos 8 m:

- Merma = $7,305 \times 0,05 = \mathbf{0,37\ m}$ · A pedir = $7,305 + 0,365 = \mathbf{7,67\ m}$
- Diferencia = $8 - 7,305 = \mathbf{0,70\ m}$

El avisador comprueba además que el pedido cubra necesarios + merma (`pedidos ≥ metros a pedir`) y que todos los fruncidos estén entre 1,00 y 2,50.

5. Resumen de cortes (Tabla de cortes)

- Agrupación por **ancho × alto de corte** (clave exacta); por grupo se suman huecos, paños (= suma de hojas) y metros.
- La tarjeta «Metros de tela» muestra el total con el desglose «**Base X m + Cierre Y m**» (cierre = total – base = cierre × hojas, sin fruncir).
- KPI de la relación: paños totales (suma de hojas) y metros de tela.

6. Etiquetas (una por paño)

- **Medida** de la etiqueta = ancho de corte × alto de corte (ancho del cuadrante, con fruncido; p. ej. «3,62 × 2,79 m»).
- **Lado**: ÚNICA (1 hoja), IZQ / DER (2 hojas), HOJA n (más de 2).
- **Código de trazabilidad**: CC-<6 primeros caracteres del id del trabajo>-<habitación normalizada>-H<hoja> (p. ej. CC-1A2B3C-1101-H2), codificado en **Code 128B** (subconjunto B, dígito de control propio) y renderizado como SVG.
- **ZPL Zebra**: mismo contenido a tamaño de etiqueta (40×60, 40×50, 40×80, 50×60, 60×60 mm) a 203 dpi (^PW / ^LL en puntos).

7. Importación y conversión de unidades

- `parseDimension`: convierte el valor a metros según el encabezado de la columna (cm / mm) o, si no hay pista, por magnitud: valores > 20 → cm estimados (÷100), > 1000 → mm estimados (÷1000). Valores ≤ 20 se asumen en metros.
- `detectExcelColumns`: localiza columnas por encabezados en español/inglés (habitación, ancho, altura, fruncido, bajo y cresta, nº de hojas, notas, estado).
- `statusFromValue`: mapea texto («Instalada», «Confeccionada», «Cortada», «Medida revisada») al estado de producción.

8. Puesto de corte y órdenes (central.js)

`calculateRow` en `central.js` replica el criterio del núcleo (mismo m/hoja, ancho de corte y metros con cierre) para las órdenes, el agrupado de cortes y las hojas impresas desde el puesto de corte. Si cambia una fórmula en `logic.js`, debe cambiarse también aquí.

Dónde se ve cada valor

Valor	Vistas
m/hoja (compra, con fruncido)	Relación (Medida por hoja), Cortes, Excel RELACIÓN
Metros de tela (compra)	Relación, Resumen, Revisar, KPI, Excel RELACIÓN
m/hoja y Suma m (sin fruncido)	Hoja de confección, Excel CONFECCIÓN
Desglose base + cierre	Resumen (tarjeta Metros de tela)
Ancho/alto de corte	Cortes / Etiquetas (cuadrante, con fruncido); Confección (Ancho 1/Ancho 2, sin fruncido)
Panel	Excel (hoja CONFECCIÓN)
Costes y total €	Costes (KPIs), Excel

Valor	Vistas
Rieles y soportes	Rieles (simple y dobles), impresión, «Exportar rieles a Excel», Excel
Pedido y merma	Revisar
Etiquetas y trazabilidad	Etiquetas, ZPL / impresión Zebra